

Задание 4 ЕГЭ Кодирование — Практикум

Информатика



Теория (повтор)

Условие Фано — напоминание

Определение

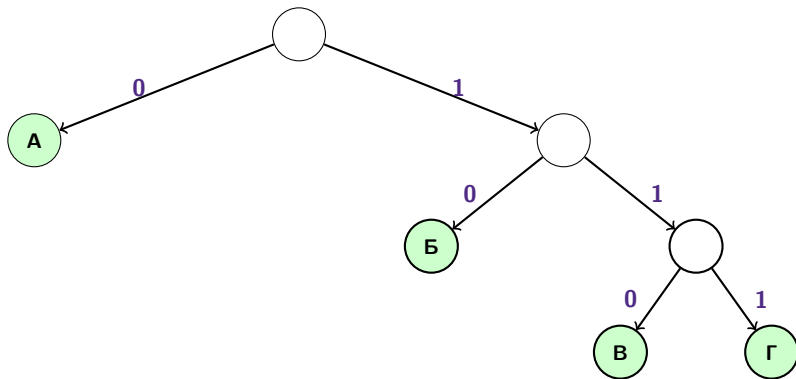
Условие Фано: никакое кодовое слово **не является началом** другого кодового слова.

⇒ однозначное декодирование.

Алгоритм решения

1. Построить дерево по известным кодам
2. Найти свободные листья
3. Назначить буквы на кратчайшие свободные коды
4. Вычислить длину слова

Дерево Фано — пример



Дерево Фано — чтение кодов

Коды из дерева

- А = **0** (идём влево)
- Б = **10** (вправо, влево)
- В = **110** (вправо, вправо, влево)
- Г = **111** (вправо, вправо, вправо)

Проверка условия Фано

Ни одно кодовое слово не является началом другого: 0 $\neq$ начало 10, 110, 111. ✓

Цвета в деревьях

А

— известный код

Б

— найденный код



— свободная вершина



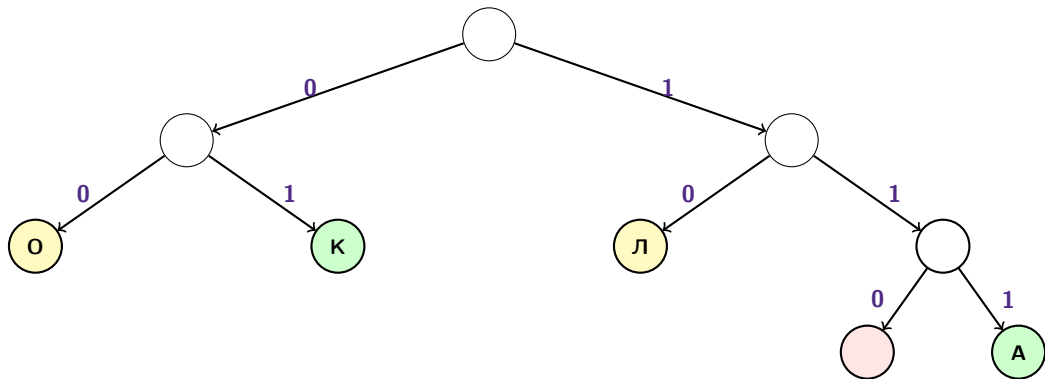
Классная работа

Задача 1: условие

Задача

Саша кодирует символы некоего алфавита. Все кодовые слова должны удовлетворять условию однозначного декодирования, то есть ни одно слово не может быть началом другого слова. В этом алфавите используются 4 символа: К, О, Л, А. Для буквы А используется кодовое слово 111, для буквы К — 01. Определите наименьшую возможную длину кода слова КОЛОКОЛ.

Задача 1 — дерево



Задача 1 — решение

Анализ

$A=111$, $K=01$. Свободные листья: 00, 10, 110.

Назначаем кратчайшие: $O \rightarrow 00$ (длина 2), $L \rightarrow 10$ (длина 2).

Подсчёт

$$\text{КОЛОКОЛ} = K(2) + O(2) + L(2) + O(2) + K(2) + O(2) + L(2) = 14$$

Ответ

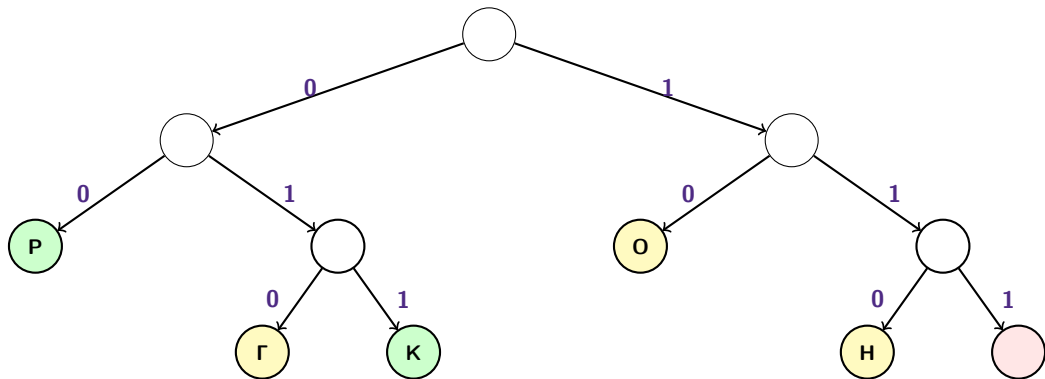
14

Задача 2: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы: Г, К, Р, О, Н. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Р — 00, К — 011. Для трёх оставшихся букв Г, Н и О кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова КОНОГОН, если известно что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 2 — дерево



Задача 2 — решение

Анализ

$P=00$, $K=011$. Свободные листья: $010(3)$, $10(2)$, $110(3)$, $111(3)$.

Назначаем: $O \rightarrow 10$ (длина 2), $\Gamma \rightarrow 010$ (длина 3), $H \rightarrow 110$ (длина 3).

Подсчёт

$$\text{КОНОГОН} = K(3) + O(2) + H(3) + O(2) + \Gamma(3) + O(2) + H(3) = \mathbf{18}$$

Ответ

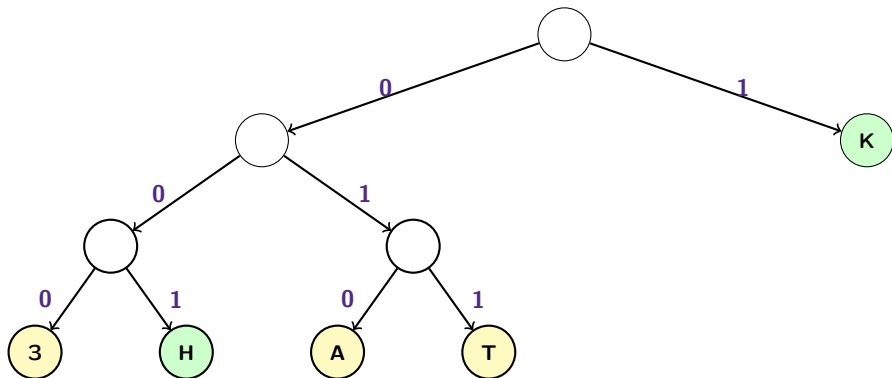
18

Задача 3: условие

Задача

(№6883) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, З, К, Н, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: К — 1, Н — 001. Для трёх оставшихся букв А, З и Т кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАНТАТА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 3 — дерево



Задача 3 — решение

Анализ

$K=1$, $H=001$. Свободные листья: $000(3)$, $010(3)$, $011(3)$.

Все длины одинаковы = 3. $A \rightarrow 010$, $T \rightarrow 011$, $3 \rightarrow 000$.

Подсчёт

$$\text{КАНТАТА} = K(1) + A(3) + H(3) + T(3) + A(3) + T(3) + A(3) = \mathbf{19}$$

Ответ

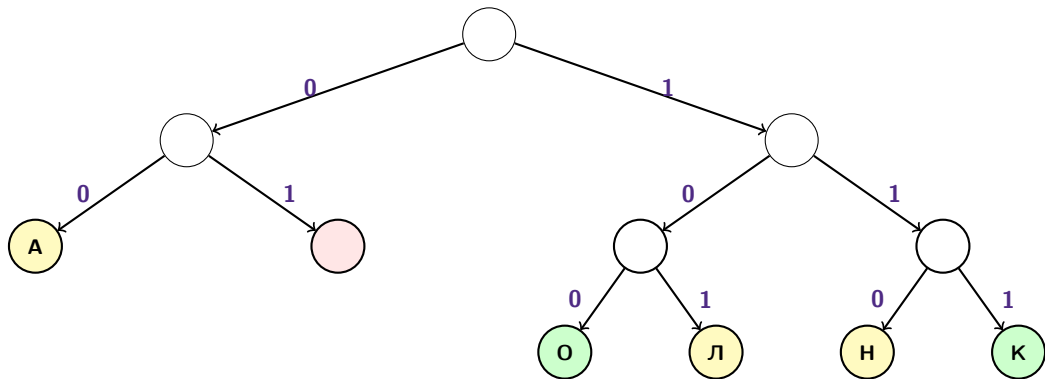
19

Задача 4: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, К, Л, Н, О. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: О — 100, К — 111. Для трёх оставшихся букв А, Л и Н кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЛАНКА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 4 — дерево



Задача 4 — решение

Анализ

$O=100$, $K=111$ размещены в дереве. Свободные: $00(2)$, $01(2)$, $101(3)$, $110(3)$.
 $A \rightarrow 00$ (длина 2), $L \rightarrow 101$ (длина 3), $H \rightarrow 110$ (длина 3).

Подсчёт

$$\text{КАЛАНКА} = K(3) + A(2) + L(3) + A(2) + H(3) + K(3) + A(2) = 18$$

Ответ

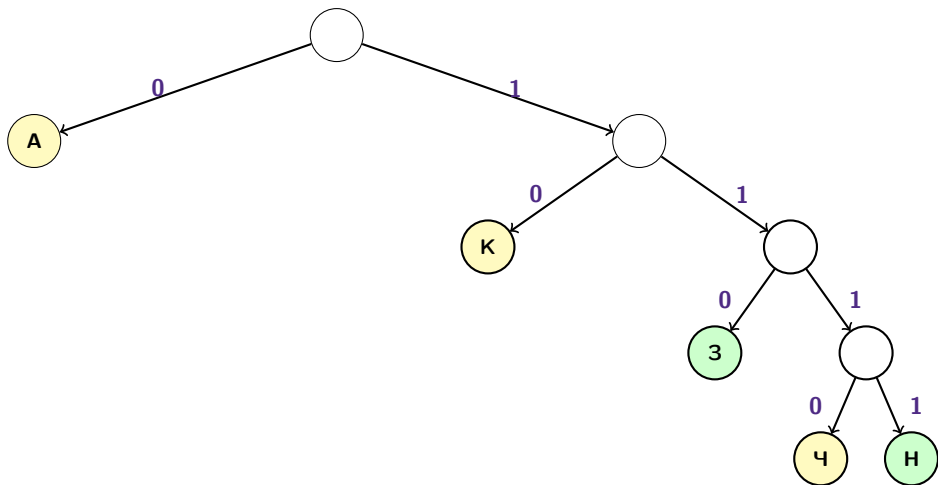
18

Задача 5: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, З, К, Н, Ч. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Н — 1111, З — 110. Для трёх оставшихся букв А, К и Ч кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЗАЧКА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 5 — дерево



Задача 5 — решение

Анализ

$H=1111$, $З=110$. Свободные: $0(1)$, $10(2)$, $1110(4)$.

$A \rightarrow 0$ (длина 1), $K \rightarrow 10$ (длина 2), $Ч \rightarrow 1110$ (длина 4).

Подсчёт

$$\text{КАЗАЧКА} = K(2) + A(1) + З(3) + A(1) + Ч(4) + K(2) + A(1) = 14$$

Ответ

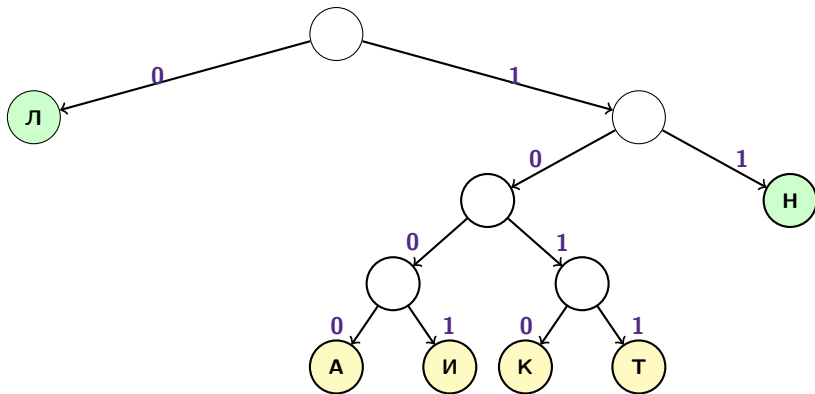
14

Задача 6: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, И, К, Л, Н, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Л — 0, Н — 11. Для четырёх оставшихся букв А, И, К и Т кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЛИТКА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 6 — дерево



Задача 6 — решение

Анализ

$L=0$, $N=11$. Свободные из поддеревя 10: нужно 4 листа.

Расщепляем: $100 \rightarrow 1000$, 1001 ; $101 \rightarrow 1010$, 1011 . Все длины = 4.

Подсчёт

$$\text{КАЛИТКА} = K(4) + A(4) + L(1) + И(4) + Т(4) + К(4) + A(4) = 25$$

Ответ

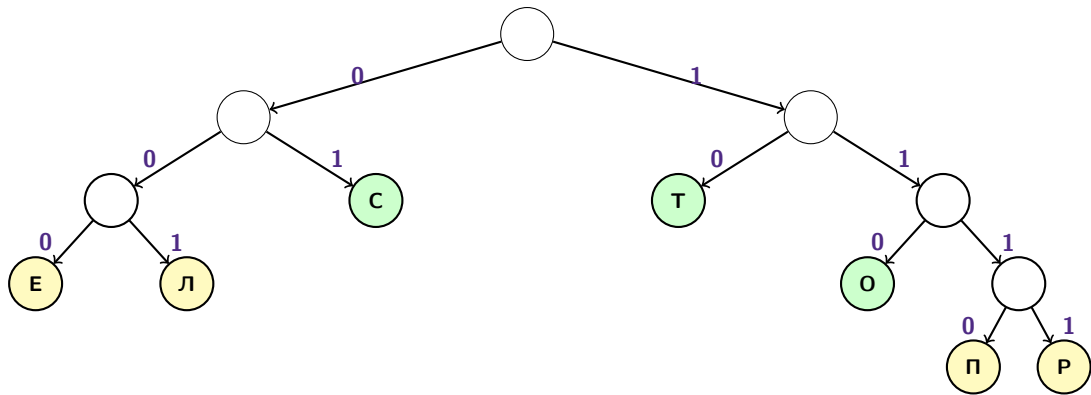
25

Задача 7: условие

Задача

(№6587) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: Е, Л, О, Р, П, С, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий прямому условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: О — 110, С — 01, Т — 10. Для четырёх оставшихся букв Е, Л, Р, П кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ПЕРЕПЕЛ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 7 — дерево



Задача 7 — решение

Анализ

О=110, С=01, Т=10. Свободные: 000(3), 001(3), 1110(4), 1111(4).

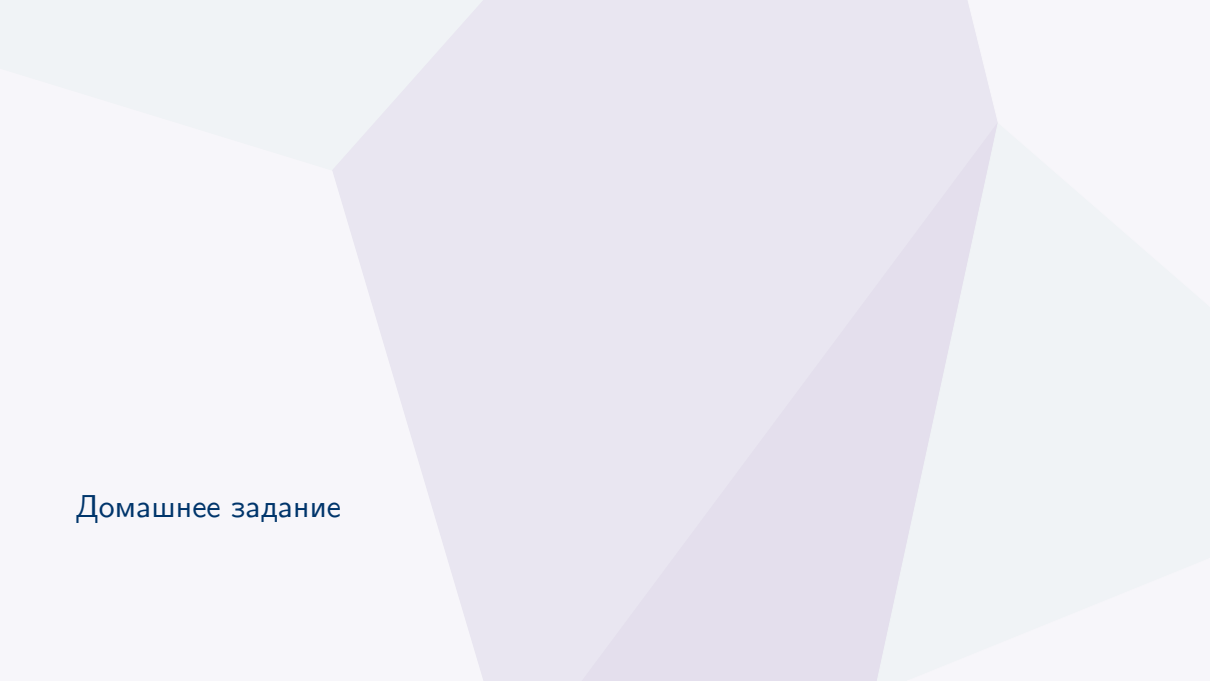
Е(3 раза в слове) $\rightarrow$ 000 (длина 3); Л $\rightarrow$ 001 (длина 3); П $\rightarrow$ 1110 (длина 4); Р $\rightarrow$ 1111 (длина 4).

Подсчёт

$$\text{ПЕРЕПЕЛ} = \text{П}(4) + \text{Е}(3) + \text{Р}(4) + \text{Е}(3) + \text{П}(4) + \text{Е}(3) + \text{Л}(3) = \mathbf{24}$$

Ответ

24



Домашнее задание

Д3 — Задача 1: условие

Задача

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв О, Н, Г, К, Р, решили использовать неравномерный двоичный код, гарантирующий однозначное декодирование. Для букв К и Р использовали соответственно кодовые слова 00, 011. Найти наименьшую возможную длину кодовой последовательности для слова КОНОГОН.

ДЗ — Задача 2: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, В, И, Н, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Р — 0, Т — 11. Для четырёх оставшихся букв А, В, И и Н кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ИНВАРИАНТ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Д3 — Задача 3: условие

Задача

(№3753) Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, для которого выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не совпадает с началом другого кодового слова. Известно, что слову КРАЧКА соответствует код 10001110101011. Какой код соответствует слову ЧАКА?

Задача

(№1237) Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не менее двух двоичных знаков, а слову БАРАН соответствует код 10011111011010. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать сообщение, кодирующее слово РОБОТ?

Задачи 1–2

1. КОНОГОН: **17**

$K=00, P=011. O \rightarrow 10, H \rightarrow 110, \Gamma \rightarrow 010.$

$$00+10+110+10+010+10+110 = 17$$

2. ИНВАРИАНТ: **31**

$P=0, T=11. A, B, И, H \rightarrow 1000, 1001, 1010,$

1011 (все по 4).

Задачи 3–4

3. ЧАКА: **010111011**

$K=10, P=001, A=11, Ч=010.$

4. РОБОТ: **13**

$Б=10, A=01, P=1111, H=1010.$

$O \rightarrow 00, T \rightarrow 110.$

$$1111+00+10+00+110 = 13$$